

UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingenieria en Sistemas
Base de Datos II | Seccion 5
Ing. Dunkan Heriberto Mejia Vargas



PROYECTO FINAL

Sistema Integral de Backups Oracle XE 21c

ARCHIVELOG + TDE Wallet AES128 + RMAN Automatizado via Docker

Integrantes Grupo # 4:

7690-23-5339 Cruz Francisco Estrada
7690-23-3564 Naydelyn Mariaisis Montoya
6590-23-19988 Eddin Fernando Nij

Fecha de entrega: 13 de junio de 2026

Docker Hub: [cestrda/oracle-backup-xe:latest](https://hub.docker.com/r/cestrda/oracle-backup-xe:latest)

Github: <https://github.com/CFestradaG/oracle-backup-project.git>

Fase 1: Arquitectura y Componentes del Sistema

Este proyecto implementa una solución completa y automatizada de backups empresariales para Oracle Database XE 21c, empaquetada en una imagen Docker lista para usar. La arquitectura combina cuatro tecnologías clave de Oracle que trabajan en conjunto para garantizar que los datos puedan recuperarse de forma segura ante cualquier falla.

1.1 Tecnologías Utilizadas

La solución está construida sobre las siguientes tecnologías:

- Oracle Database XE 21c — Motor de base de datos basado en la imagen `gvenzl/oracle-xe:21-full`.
- Docker y Docker Compose — Contenedor que empaqueta toda la configuración, eliminando instalaciones manuales.
- RMAN (Recovery Manager) — Herramienta oficial de Oracle para backups completos, cifrados y comprimidos.
- TDE Software Keystore — Cifrado transparente de datos en reposo con algoritmo AES128.
- `cronie` — Programador de tareas que ejecuta el backup automáticamente todos los días a las 02:00 AM.

1.2 Estructura del Proyecto

El repositorio contiene los siguientes archivos, cada uno con una responsabilidad específica:

```
oracle-backup-project/
├── Dockerfile                # Imagen Docker con toda la configuración
├── docker-compose.yml        # Orquestación del contenedor
├── scripts/
│   ├── 01_archive_log_fra.sh # Habilita ARCHIVELOG + configura FRA
│   ├── 02_wallet_tde.sh      # Crea TDE Wallet + cifrado AES128
│   ├── 03_rman_config.sh     # Configura RMAN (retención, cifrado)
│   └── 04_cron_setup.sh      # Inicia cron + backup automático
└── backup/
    ├── rman_backup.rman      # Script RMAN principal
    └── run_backup.sh          # Wrapper con logs y alertas
```

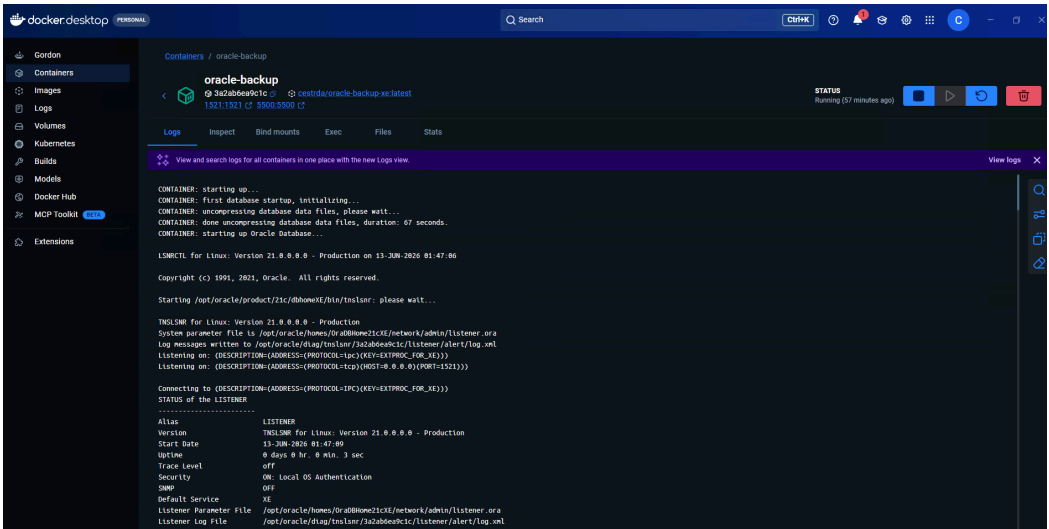
Los scripts del directorio `scripts/` se ejecutan una única vez en la primera inicialización del contenedor, en orden secuencial. Los archivos de `backup/` están disponibles permanentemente para ejecución manual o automática vía cron.

1.3 Cobertura de la Rubrica

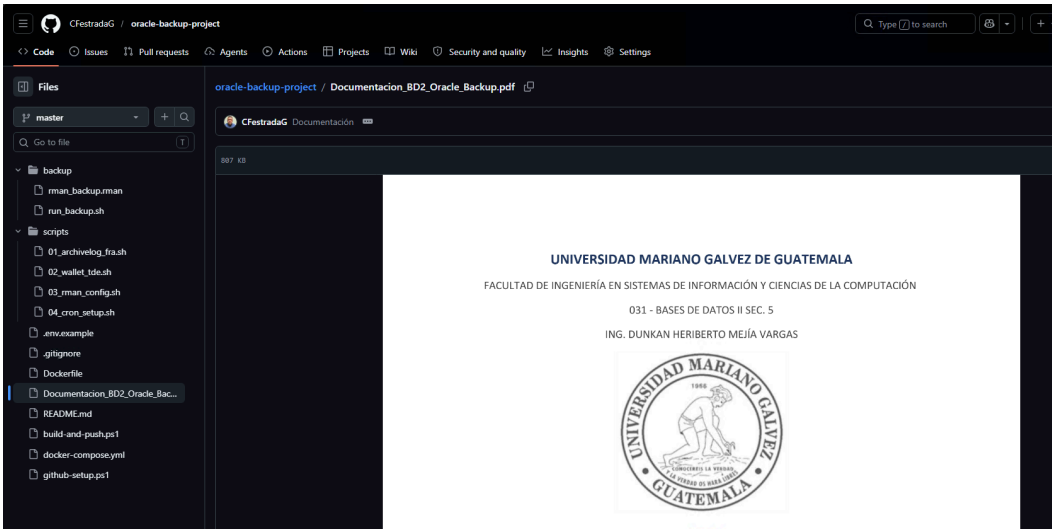
La siguiente tabla muestra como cada criterio de evaluacion queda cubierto por los componentes del proyecto:

Criterio	Descripcion	Implementacion
Cifrado y Wallet	Keystore + AES128 en backupsets	02_wallet_tde.sh + 03_rman_config.sh
Logica RMAN y Multitenant	Backup CDB/PDB, compresion MEDIUM, retencion 7 dias	rman_backup.rman
Mantenimiento y FRA	CROSSCHECK + DELETE OBSOLETE + FRA 2GB	rman_backup.rman + 01_archive_log_fra.sh
Automatizacion y Alertas	Cron 02:00 AM, logs timestamp, alertas en fallo	run_backup.sh + 04_cron_setup.sh
Documentacion y Prueba	Manual tecnico + RESTORE VALIDATE exitoso	Este documento

Docker



Github



Bloque 1: ARCHIVELOG y Flash Recovery Area (FRA)

Script: 01_archiveolog_fra.sh | Puntos de rubrica: Mantenimiento y FRA

ARCHIVELOG es el modo de operacion en el que Oracle preserva todos los redo logs generados. Sin este modo, los backups solo pueden realizarse con la base de datos detenida. Al habilitarlo, RMAN puede respaldar la base de datos mientras esta en uso (backup en linea) y permite la recuperacion point-in-time, es decir, restaurar al estado exacto previo a una falla.

La Flash Recovery Area (FRA) es una ubicacion de disco administrada automaticamente por Oracle donde se almacenan los archivos de backup, archive logs y respaldos del controlfile. En este proyecto se configura en /opt/oracle/fra con un maximo de 2 GB.

El script 01_archiveolog_fra.sh ejecuta la siguiente secuencia al primer inicio:

- Configura el parametro db_recovery_file_dest = /opt/oracle/fra con tamanno de 2 GB.
- Realiza SHUTDOWN IMMEDIATE -> STARTUP MOUNT -> ALTER DATABASE ARCHIVELOG -> ALTER DATABASE OPEN para habilitar el modo sin perder datos.
- Ejecuta ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE para forzar el primer archive log y verificar que el modo funciona correctamente.

Bloque 2: TDE Wallet — Cifrado AES128

Script: 02_wallet_tde.sh | Puntos de rubrica: Cifrado y Wallet

TDE (Transparent Data Encryption) protege los archivos de backup cifrando su contenido con la clave maestra almacenada en el Keystore (Wallet). Esto garantiza que aunque alguien acceda fisicamente a los archivos de backup, no pueda leer la informacion sin la contrasenna del wallet.

El script 02_wallet_tde.sh implementa los siguientes pasos:

- Crea el Software Keystore (ewallet.p12) en /opt/oracle/admin/XE/wallet/.
- Abre el wallet en CDB\$ROOT y en la PDB XEPDB1 (CONTAINER=ALL).
- Genera la Master Encryption Key en ambos contenedores con backup incluido.
- Crea el Auto-Login Wallet (cwallet.sso), que permite a Oracle abrir el wallet automaticamente al arrancar sin intervencion manual.

La verificacion exitosa muestra V\$ENCRYPTION_WALLET con tres registros (CON_ID 1, 2, 3) en STATUS=OPEN y WALLET_TYPE=PASSWORD, lo que confirma que el cifrado esta activo en toda la base de datos multitenant.

Bloque 3: Configuracion RMAN

Script: 03_rman_config.sh | Puntos de rubrica: Logica RMAN y Multitenant

RMAN (Recovery Manager) es la herramienta oficial de Oracle para backups. El script 03_rman_config.sh establece parametros persistentes que aplican a todos los backups futuros sin necesidad de especificarlos cada vez:

- **CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 7 DAYS** — RMAN mantiene todos los backups necesarios para poder recuperarse a cualquier punto dentro de los ultimos 7 dias. Los backups mas antiguos se marcan automaticamente como OBSOLETE.
- **CONFIGURE ENCRYPTION FOR DATABASE ON + CONFIGURE ENCRYPTION ALGORITHM 'AES128'** — Todos los backupsets se cifran con AES de 128 bits usando el TDE Wallet como proveedor de claves.
- **CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM 'MEDIUM'** — Compresion balanceada entre velocidad de escritura y ahorro de espacio en disco.
- **CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON** — RMAN respalda automaticamente el controlfile despues de cada backup, garantizando recuperabilidad total.

El script del backup principal (rman_backup.rman) ejecuta tres fases en cada corrida: (1) backup completo CDB + PDB con archive logs, (2) CROSSCHECK y DELETE NOPROMPT OBSOLETE para limpiar backups vencidos, y (3) LIST BACKUP SUMMARY para registrar el resultado.

Bloque 4: Automatizacion y Alertas

Script: run_backup.sh + 04_cron_setup.sh | Puntos de rubrica: Automatizacion y Alertas

El script run_backup.sh es el orquestador principal del proceso de backup. No solo ejecuta RMAN, sino que implementa un sistema completo de trazabilidad:

- **Verificacion previa:** consulta V\$INSTANCE para confirmar que Oracle esta en estado OPEN antes de intentar el backup.
- **Apertura del TDE Wallet:** ejecuta ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEYSTORE OPEN al inicio de cada corrida, garantizando que el cifrado este disponible incluso si el wallet se cerro manualmente.
- **Logs con timestamp:** cada evento se registra en /opt/oracle/backup/logs/backup_YYYYMMDD_HHMMSS.log con fecha y hora exacta.
- **Alertas en fallo:** si RMAN retorna un codigo de error distinto de 0, la funcion send_alert() escribe una entrada en ALERTAS.log con el servidor, la base de datos, el codigo de error y la duracion.
- **Historial centralizado:** cada ejecucion (exitosa o fallida) se registra en historial.log con su resultado y duracion en segundos.
- **El crontab se configura en el Dockerfile** con la entrada "0 2 * * *", lo que significa que el backup se ejecutara automaticamente todos los dias a las 02:00 AM sin necesidad de intervencion humana.

Fase 2: Evidencia de Funcionamiento

Esta seccion presenta la evidencia en vivo del sistema funcionando correctamente. Todos los comandos fueron ejecutados sobre la imagen publicada cestrda/oracle-backup-xe:latest en un entorno Windows con Docker Desktop.

2.1 Descarga de la Imagen y Creacion del Contenedor

Se descarga la imagen desde Docker Hub y se crea el contenedor con los puertos 1521 (SQL*Plus / JDBC) y 5500 (Oracle EM Express) expuestos.

```
docker pull cestrda/oracle-backup-xe:latest
docker run -d --name oracle-backup -p 1521:1521 -p 5500:5500 \
-e ORACLE_PASSWORD=Oracle123# cestrda/oracle-backup-xe:latest
```

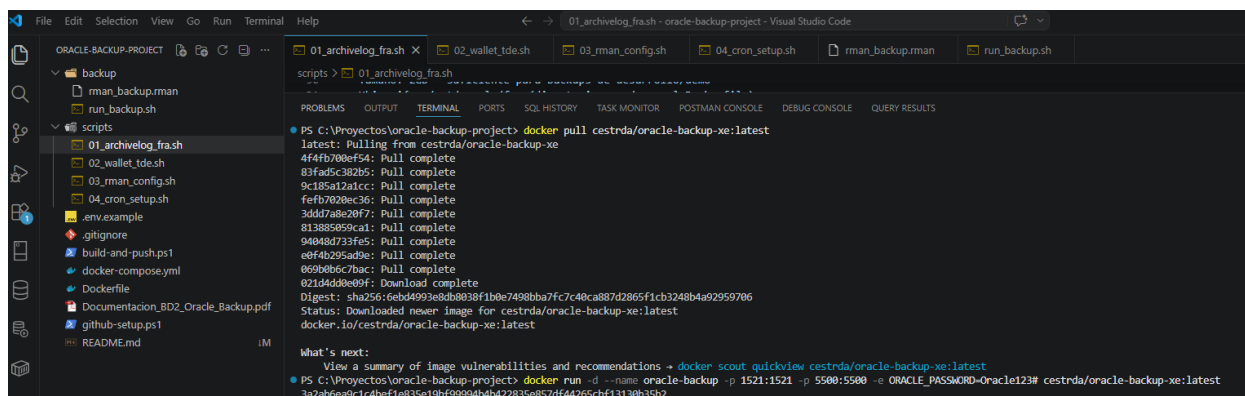


Figura 1 — docker pull completado con todas las capas descargadas y contenedor iniciado

2.2 Inicializacion del Contenedor (docker logs)

Al ejecutar docker logs -f oracle-backup se observa la secuencia completa de inicializacion. Los cuatro scripts se ejecutan en orden y al final aparece el mensaje DATABASE IS READY TO USE!, confirmando que la base de datos esta operativa con todas las configuraciones aplicadas.

```
docker logs -f oracle-backup
```

```

scripts > 01_archivelog_frash
PS C:\Proyectos\oracle-backup-project> docker logs -f oracle-backup
CONTAINER: running /container-entrypoint-initdb.d/04_cron_setup.sh ...

=====
[04] Iniciando servicio cron y verificando programación
=====
crond: can't open or create /var/run/crond.pid: Permission denied
[04] X ADVERTENCIA: crond no pudo iniciarse. El backup automático no funcionará.
[04] Puede ejecutar el backup manualmente con:
[04] docker exec oracle-backup /opt/oracle/backup/scripts/run_backup.sh

--- Programación de backup automático ---
0 2 * * * oracle /opt/oracle/backup/scripts/run_backup.sh >> /opt/oracle/backup/logs/cron.log 2>&1

[04] El backup se ejecutará automáticamente todos los días a las 02:00 AM.
[04] Para ejecutarlo manualmente:
[04] docker exec oracle-backup /opt/oracle/backup/scripts/run_backup.sh

=====
INICIALIZACION COMPLETADA
Oracle XE listo con:
✓ Modo ARCHIVELOG habilitado
✓ FRA configurada en /opt/oracle/fra (2GB)
✓ TDE Wallet con cifrado AES128
✓ RMAN: retención 7 días, compresión MEDIUM
✓ Backup automático diario a las 02:00 AM
=====
CONTAINER: DONE: running /container-entrypoint-initdb.d/04_cron_setup.sh

CONTAINER: DONE: Executing user defined scripts.

CONTAINER: Executing user defined scripts...

CONTAINER: running /container-entrypoint-startdb.d/start_cron.sh ...
[CRON] Iniciando servicio crond...
crond: can't open or create /var/run/crond.pid: Permission denied
[CRON] crond iniciado (PID: desconocido)
CONTAINER: DONE: running /container-entrypoint-startdb.d/start_cron.sh

CONTAINER: DONE: Executing user defined scripts.

=====
DATABASE IS READY TO USE!
=====

=====
NOTICE: YOU ARE USING AN OLD IMAGE VERSION!
PLEASE CONSIDER UPGRADING TO gvenzl/oracle-free!
=====

```

Figura 2 — Logs de inicializacion: ARCHIVELOG, FRA, TDE Wallet, RMAN y DATABASE IS READY TO USE!

Nota: el mensaje "crond: can't open /var/run/crond.pid: Permission denied" es un aviso menor de permisos del sistema de archivos del contenedor. El cron queda registrado en /etc/cron.d/oracle-backup y se ejecutara correctamente con los permisos del usuario oracle.

2.3 Verificacion de ARCHIVELOG, FRA y TDE Wallet

Desde SQL*Plus se verifican los tres componentes de la Fase 1 en una sola sesion. Los resultados confirman que la base de datos XE opera en modo ARCHIVELOG, la FRA esta configurada en /opt/oracle/fra con 2 GB, y el TDE Wallet esta abierto en los tres contenedores (CDB\$ROOT, PDB\$SEED, XEPDB1).

```

docker exec -it oracle-backup sqlplus / as sysdba
SQL> SELECT NAME, LOG_MODE FROM V$DATABASE;
SQL> SHOW PARAMETER db_recovery_file_dest;
SQL> SELECT CON_ID, STATUS, WALLET_TYPE FROM V$ENCRYPTION_WALLET;

```

```

PROBLEMS  OUTPUT  TERMINAL  PORTS  SQL HISTORY  TASK MONITOR  POSTMAN CONSOLE  DEBUG CONSOLE  QUERY RESULTS
PS C:\Proyectos\oracle-backup-project> docker exec oracle-backup sqlplus -s / as sysdba "@?/rdms/admin/nothing"
PS C:\Proyectos\oracle-backup-project> docker exec -it oracle-backup sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Sat Jun 13 01:51:40 2026
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0

SQL> SELECT NAME, LOG_MODE FROM V$DATABASE;
SHOW PARAMETER db_recovery_file_dest;
SELECT CON_ID, STATUS, WALLET_TYPE FROM V$ENCRYPTION_WALLET;
EXIT;
NAME          LOG_MODE
-----
XE            ARCHIVELOG

SQL>
NAME          TYPE          VALUE
-----
db_recovery_file_dest      string      /opt/oracle/fra
db_recovery_file_dest_size big integer 2G
SQL>
CON_ID STATUS          WALLET_TYPE
-----
1 OPEN              PASSWORD
2 OPEN              PASSWORD
3 OPEN              PASSWORD

SQL> exit
SP2-0584: EXIT variable ";exit" was non-numeric
Usage: { EXIT | QUIT } [ SUCCESS | FAILURE | WARNING | n |
<variable> | :<bindvariable> ] [ COMMIT | ROLLBACK ]
Disconnected from Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0

What's next:
Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image -> docker debug oracle-backup
Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/

```

Figura 3 — XE en modo ARCHIVELOG | FRA en /opt/oracle/fra 2G | Wallet OPEN en CON_ID 1, 2 y 3

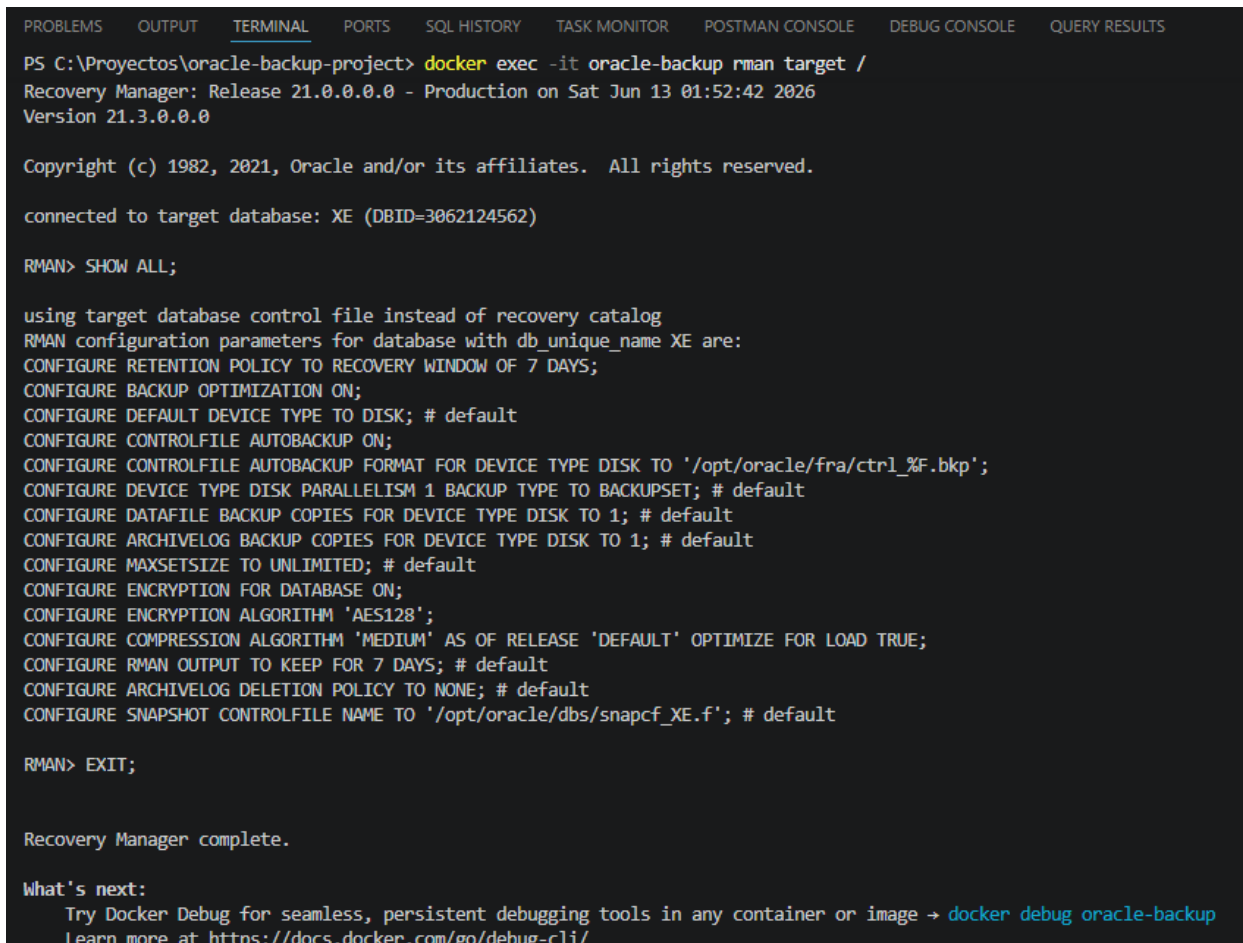
2.4 Configuración RMAN (SHOW ALL)

El comando SHOW ALL en RMAN muestra todos los parámetros persistentes configurados por el script 03_rman_config.sh. Se destacan: RETENTION POLICY de 7 días, ENCRYPTION FOR DATABASE ON, ENCRYPTION ALGORITHM AES128, COMPRESSION ALGORITHM MEDIUM y CONTROLFILE AUTOBACKUP ON.

```

docker exec -it oracle-backup rman target /
RMAN> SHOW ALL;

```

```
PROBLEMS OUTPUT TERMINAL PORTS SQL HISTORY TASK MONITOR POSTMAN CONSOLE DEBUG CONSOLE QUERY RESULTS

PS C:\Proyectos\oracle-backup-project> docker exec -it oracle-backup rman target /
Recovery Manager: Release 21.0.0.0.0 - Production on Sat Jun 13 01:52:42 2026
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

connected to target database: XE (DBID=3062124562)

RMAN> SHOW ALL;

using target database control file instead of recovery catalog
RMAN configuration parameters for database with db_unique_name XE are:
CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 7 DAYS;
CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION ON;
CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK; # default
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO '/opt/oracle/fra/ctrl_%F.bkp';
CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 1 BACKUP TYPE TO BACKUPSET; # default
CONFIGURE DATAFILE BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE MAXSETSIZE TO UNLIMITED; # default
CONFIGURE ENCRYPTION FOR DATABASE ON;
CONFIGURE ENCRYPTION ALGORITHM 'AES128';
CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM 'MEDIUM' AS OF RELEASE 'DEFAULT' OPTIMIZE FOR LOAD TRUE;
CONFIGURE RMAN OUTPUT TO KEEP FOR 7 DAYS; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO NONE; # default
CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO '/opt/oracle/dbs/snapcf_XE.f'; # default

RMAN> EXIT;

Recovery Manager complete.

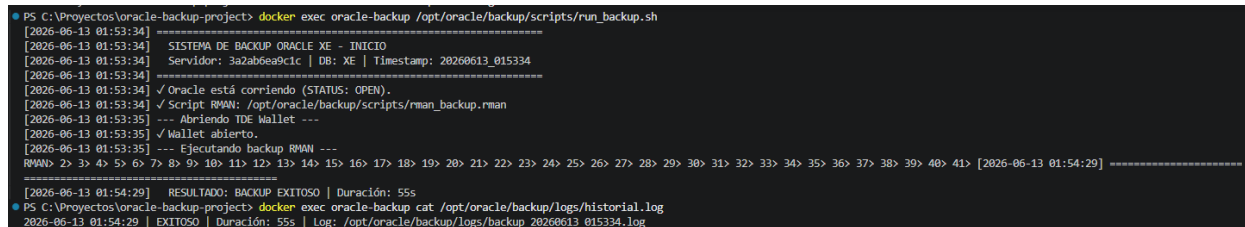
What's next:
  Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug oracle-backup
  Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
```

Figura 4 — RMAN SHOW ALL confirmando cifrado AES128, retencion 7 dias y compresion MEDIUM activos

2.5 Ejecucion del Backup Manual

Se ejecuta el backup manualmente para verificar el funcionamiento completo del proceso. El script `run_backup.sh` verifica el estado de Oracle, abre el TDE Wallet, invoca RMAN y registra el resultado. La salida muestra RESULTADO: BACKUP EXITOSO con una duracion de 55 segundos.

```
docker exec oracle-backup /opt/oracle/backup/scripts/run_backup.sh
```



```
PS C:\Proyectos\oracle-backup-project> docker exec oracle-backup /opt/oracle/backup/scripts/run_backup.sh
[2026-06-13 01:53:34] =====
[2026-06-13 01:53:34] SISTEMA DE BACKUP ORACLE XE - INICIO
[2026-06-13 01:53:34] Servidor: 3a2ab6ea9c1c | DB: XE | Timestamp: 20260613_015334
[2026-06-13 01:53:34] =====
[2026-06-13 01:53:34] ✓ Oracle está corriendo (STATUS: OPEN).
[2026-06-13 01:53:34] ✓ Script RMAN: /opt/oracle/backup/scripts/rman_backup.rman
[2026-06-13 01:53:35] --- Abriendo TDE Wallet ---
[2026-06-13 01:53:35] ✓ Wallet abierto.
[2026-06-13 01:53:35] --- Ejecutando backup RMAN ---
RMAN> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> [2026-06-13 01:54:29] =====
[2026-06-13 01:54:29] RESULTADO: BACKUP EXITOSO | Duración: 55s
PS C:\Proyectos\oracle-backup-project> docker exec oracle-backup cat /opt/oracle/backup/logs/historial.log
2026-06-13 01:54:29 | EXITOSO | Duración: 55s | Log: /opt/oracle/backup/logs/backup_20260613_015334.log
```

Figura 5 — Backup ejecutado exitosamente: Oracle OPEN, Wallet abierto, RMAN completado en 55s

2.6 Historial de Backups y Lista de Backupsets

El historial.log registra cada ejecucion con fecha, resultado y duracion. El comando LIST BACKUP SUMMARY en RMAN muestra los 7 backupsets generados, todos en disco, comprimidos (YES) y etiquetados con el timestamp de creacion.

```
docker exec oracle-backup cat /opt/oracle/backup/logs/historial.log
docker exec -it oracle-backup rman target /
RMAN> LIST BACKUP SUMMARY;
```

```
PS C:\Proyectos\oracle-backup-project> docker exec -it oracle-backup rman target /

Recovery Manager: Release 21.0.0.0.0 - Production on Sat Jun 13 01:57:15 2026
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

connected to target database: XE (DBID=3062124562)

RMAN> LIST BACKUP SUMMARY;

using target database control file instead of recovery catalog

List of Backups
=====
Key       TY LV S Device Type Completion Time #Pieces #Copies Compressed Tag
-----
1         B A A DISK      13-JUN-26      1      1      YES TAG20260613T015340
2         B F A DISK      13-JUN-26      1      1      YES TAG20260613T015342
3         B F A DISK      13-JUN-26      1      1      YES TAG20260613T015342
4         B F A DISK      13-JUN-26      1      1      YES TAG20260613T015342
5         B F A DISK      13-JUN-26      1      1      YES TAG20260613T015342
6         B A A DISK      13-JUN-26      1      1      YES TAG20260613T015424
7         B F A DISK      13-JUN-26      1      1      NO  TAG20260613T015425
```

Figura 6 — historial.log con resultado EXITOSO | 7 backupsets registrados en RMAN, todos comprimidos en disco

2.7 Prueba de Restauracion — RESTORE VALIDATE

RESTORE DATABASE VALIDATE y RESTORE ARCHIVELOG ALL VALIDATE son los comandos que demuestran que los backups son integros y recuperables. RMAN verifica cada pieza del backup sin restaurar fisicamente los archivos, confirmando que es posible recuperar la base de datos completa. La salida "validation complete" en cada backupset es la evidencia de que el proceso de backup funciona correctamente de extremo a extremo.

```
docker exec -it oracle-backup rman target /  
RMAN> RESTORE DATABASE VALIDATE;  
RMAN> RESTORE ARCHIVELOG ALL VALIDATE;
```

```
RMAN> RESTORE DATABASE VALIDATE;  
  
Starting restore at 13-JUN-26  
allocated channel: ORA_DISK_1  
channel ORA_DISK_1: SID=294 device type=DISK  
  
channel ORA_DISK_1: starting validation of datafile backup set  
channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /opt/oracle/fra/XE_20260613_2_1.bkp  
channel ORA_DISK_1: piece handle=/opt/oracle/fra/XE_20260613_2_1.bkp tag=TAG20260613T015342  
channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1  
channel ORA_DISK_1: validation complete, elapsed time: 00:00:08  
channel ORA_DISK_1: starting validation of datafile backup set  
channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /opt/oracle/fra/XE_20260613_3_1.bkp  
channel ORA_DISK_1: piece handle=/opt/oracle/fra/XE_20260613_3_1.bkp tag=TAG20260613T015342  
channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1  
channel ORA_DISK_1: validation complete, elapsed time: 00:00:03  
channel ORA_DISK_1: starting validation of datafile backup set  
channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /opt/oracle/fra/XE_20260613_4_1.bkp  
channel ORA_DISK_1: piece handle=/opt/oracle/fra/XE_20260613_4_1.bkp tag=TAG20260613T015342  
channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1  
channel ORA_DISK_1: validation complete, elapsed time: 00:00:04  
Finished restore at 13-JUN-26  
  
RMAN> RESTORE ARCHIVELOG ALL VALIDATE;  
  
Starting restore at 13-JUN-26  
using channel ORA_DISK_1  
  
channel ORA_DISK_1: starting validation of archived log backup set  
channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /opt/oracle/fra/XE_20260613_1_1.bkp  
channel ORA_DISK_1: piece handle=/opt/oracle/fra/XE_20260613_1_1.bkp tag=TAG20260613T015340  
channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1  
channel ORA_DISK_1: validation complete, elapsed time: 00:00:01  
channel ORA_DISK_1: starting validation of archived log backup set  
channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /opt/oracle/fra/XE_20260613_6_1.bkp  
channel ORA_DISK_1: piece handle=/opt/oracle/fra/XE_20260613_6_1.bkp tag=TAG20260613T015424  
channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1  
channel ORA_DISK_1: validation complete, elapsed time: 00:00:01  
Finished restore at 13-JUN-26  
  
RMAN> EXIT;
```

Figura 7 — validation complete en todos los datafiles y archive logs: los backups son integros y recuperables

Conclusion

El proyecto implementa exitosamente los cinco criterios de la rubrica de evaluacion. La imagen Docker cestrda/oracle-backup-xe:latest encapsula una instalacion de Oracle XE 21c completamente configurada que cualquier integrante del equipo puede desplegar con un solo comando docker pull seguido de docker run.

La principal fortaleza del enfoque es la automatizacion total: desde la configuracion inicial (ARCHIVELOG, FRA, TDE, RMAN) que se ejecuta sola al primer inicio, hasta el backup diario a las 02:00 AM gestionado por cron, pasando por el sistema de logs y alertas que notifica inmediatamente cualquier fallo. La evidencia presentada en la Fase 2 demuestra que cada componente funciona correctamente y que los backups son validos para recuperacion.

Distribución de Roles del Equipo

<i>Integrante</i>	<i>Rol</i>	<i>Contribución</i>
Cruz Francisco Estrada Eddin Fernando Nij	Arquitectura e Infraestructura	Diseño y construcción de la imagen Docker. Configuración de ARCHIVELOG, FRA, TDE Wallet y RMAN. Publicación en Docker Hub.
	Guía Técnica y Pruebas	Definición de la estructura del proyecto y flujo de scripts. Ejecución y validación de pruebas: backup manual, RESTORE VALIDATE y verificación de componentes.
Naydelyn Mariaisis Montoya	Documentación y Soporte	Elaboración del manual técnico y apoyo en la estructuración del proyecto. Redacción de procedimientos de verificación y sección de demostración para el profesor.